

Alan Hesabı

- ① $[a, b]$ aralığında $f(x) \geq 0$ olmak üzere; $\int_a^b f(x) dx$ integrali: f 'in grafiği, x -ekseni, $x=a$ ve $x=b$ doğruları arasındaki alanı verir.
-

- * $y = (2 + \sin \frac{x}{2})^2 \cdot \cos \frac{x}{2}$, x -ekseni, $x=0$, $x=\pi$ arasında kalan alanı bulunuz.

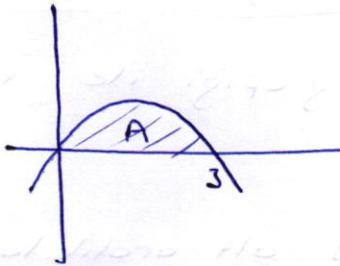
$0 \leq x \leq \pi$ için $y \geq 0$ dir. Dolayısıyla alan:

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{\pi} (2 + \sin \frac{x}{2})^2 \cdot \cos \frac{x}{2} dx & 2 + \sin \frac{x}{2} &= u & x=0 \rightarrow u=2 \\ & & \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx &= du & x=\pi \rightarrow u=3 \\ &= \int_2^3 2u^2 du = \frac{2u^3}{3} \Big|_2^3 = \frac{2}{3} (27 - 8) = \frac{38}{3} \end{aligned}$$

- * x -ekseni üzerinde, $y=3x-x^2$ eğrisi altında kalan bölgenin alanı?

$$y=3x-x^2 \rightarrow \text{Kolları, açığı}$$

$$x\text{-eksenini keşim noktaları } y=3x-x^2=0 \rightarrow x=0, x=3$$



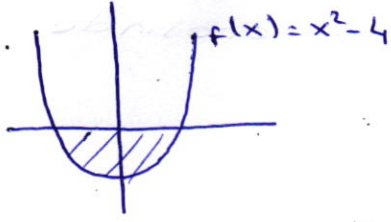
$$\begin{aligned} A &= \int_0^3 (3x - x^2) dx = \frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_0^3 \\ &= \frac{27}{2} - \frac{27}{3} = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

② Toplam Alan:

$f(x) = x^2 - 4$ ve $g(x) = 4 - x^2$ olsun.

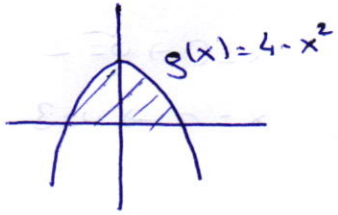
a) f ve g nin $[-2, 2]$ deki belirli integrallerini

b) $[-2, 2]$ arasında grafikleri ve x-ekseni arasındaki alanları hesaplayınız.



$$a) I = \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx = \left. \frac{x^3}{3} - 4x \right|_{-2}^2 = -\frac{32}{3}$$

$$b) A = |I| = \left| \int_{-2}^2 (x^2 - 4) dx \right| = \frac{32}{3}$$



$$a) I = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \left. 4x - \frac{x^3}{3} \right|_{-2}^2 = \frac{32}{3}$$

$$b) A = \int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$$

★ $y=f(x)$ fonksiyonunun grafiği ve x-ekseni ile sınırlı bölgenin alanını hesaplarken; fonksiyon hem pozitif hem de negatif değerler alıyorsa, $[a, b]$ aralığını fonksiyonun işaret değiştirmedeği alt aralıklara ayırmalıyız. Toplam alan; $f(x)$ in işaret değiştirmedeği her alt aralık üzerindeki belirli integralinin mutlak değerleri toplamıdır.

ÖZET: $[a, b]$ üzerinde $y=f(x)$ in grafiği ile x-ekseni arasında kalan alanı hesaplarken:

- ① f in sıfır olduğu yerlerde $[a, b]$ alt aralıklara bölünür
- ② Her alt aralıkta f in integrali hesaplanır
- ③ integralerin mutlak değerleri toplanır

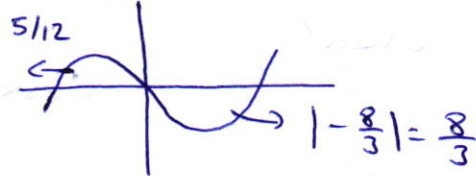
* $-1 \leq x \leq 2$ için $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$ in grafiği ile x-ekseni arasındaki bölgenin alanı?

① f in sıfırları: $f(x) = x(x^2 - x - 2) = 0 \rightarrow x = 0, x = 2, x = -1 \in [-1, 2]$

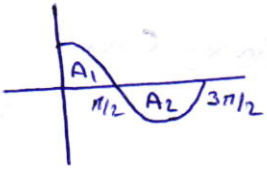
$[-1, 0] \Rightarrow [-1, 0], [0, 2]$

② $\int_{-1}^0 (x^3 - x^2 - 2x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} - x^2 \Big|_{-1}^0 = \frac{5}{12}$ $\int_0^2 (x^3 - x^2 - 2x) dx = -\frac{8}{3}$

③ $A = \frac{5}{12} + \left| -\frac{8}{3} \right| = \frac{37}{12}$



* $y = \cos x$, $x = 0$, $y = 0$, $x = \frac{3\pi}{2}$ arasındaki alan?



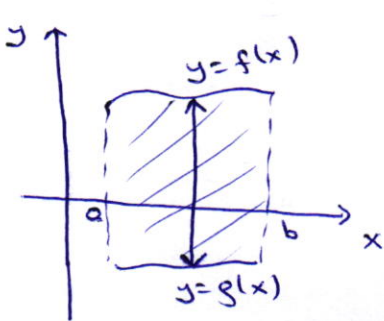
$A_1 = \int_0^{\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\pi/2} = 1$

$I_2 = \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \cos x dx = \sin x \Big|_{\pi/2}^{3\pi/2} = -1 - 1 = -2 \Rightarrow A_2 = |-2| = 2$

$A = A_1 + A_2 \Rightarrow A = 1 + 2 = 3$

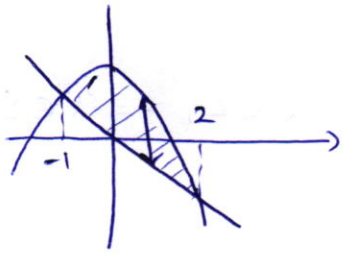
③ İki Eğri Arasındaki Alan

Eğer f ve g , $[a, b]$ de $f(x) \geq g(x)$ (f, g pozitif olmak zorunda değil) olmak üzere sürekli ise bu durumda $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$ arasında kalan alan:



$A = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx$

* $y = 2 - x^2$ ve $y = -x$ ile sınırlı bölgenin alanı?

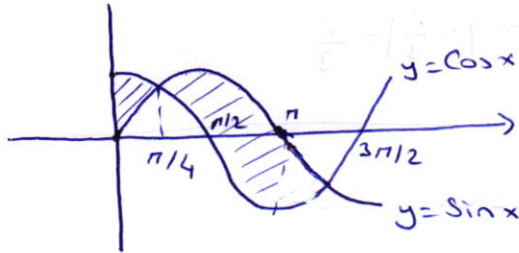


$$\begin{cases} y = 2 - x^2 \\ y = -x \end{cases} \Rightarrow 2 - x^2 = -x \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0$$

$$\begin{matrix} x = 2 \\ x = -1 \end{matrix} \text{ de kesişirler}$$

$$A = \int_{-1}^2 (2 - x^2 - (-x)) dx = 2x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}$$

* $x=0$ dan , $x=\pi$ ye : $y=\sin x$ ve $y=\cos x$ eğrileri arasındaki toplam alan?



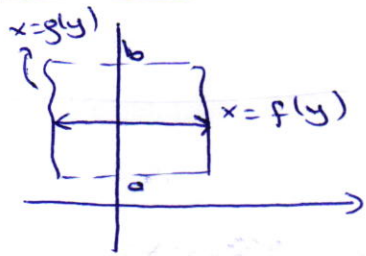
$$\cos x = \sin x \Rightarrow x = \frac{\pi}{4}$$

$$A = \int_0^{\pi/4} (\cos x - \sin x) dx + \int_{\pi/4}^{\pi} (\sin x - \cos x) dx$$

$$= \sin x + \cos x \Big|_0^{\pi/4} + (-\sin x - \cos x) \Big|_{\pi/4}^{\pi}$$

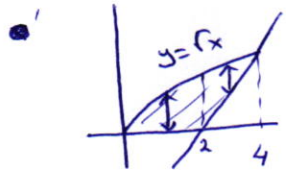
$$= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 + \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = 2\sqrt{2}$$

y' ye göre integral



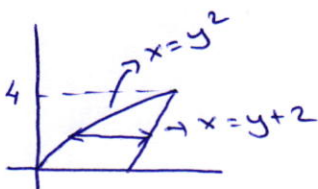
$$A = \int_a^b (f(y) - g(y)) dy$$

* 1. Bölgede , üstten $y=\sqrt{x}$, alttan x -ekseni ve $y=x-2$ doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı?



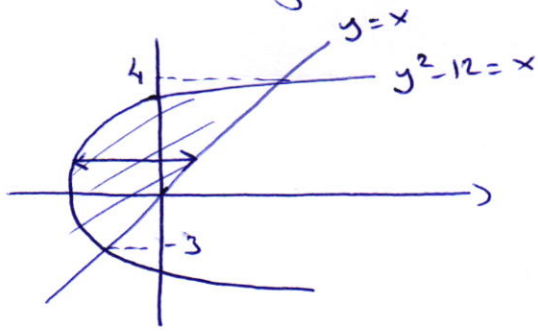
$$x'e \text{ göre integral : } A = \int_0^2 \sqrt{x} dx + \int_2^4 (\sqrt{x} - (x-2)) dx = \frac{10}{3}$$

y' ye göre integral :



$$A = \int_0^4 (y+2 - y^2) dy = \frac{10}{3}$$

* $x=y^2-12$ eğrisinin sağında, $y=x$ doğrusunun solunda kalan bölgenin alanı?



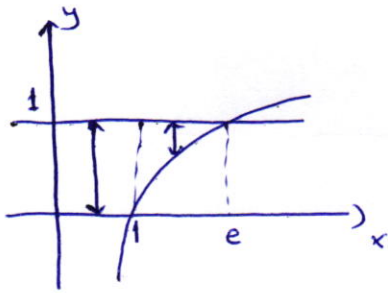
$$y^2 - 12 = y \Rightarrow y^2 - y - 12 = 0 \rightarrow y = -3, y = 4$$

$$A = \int_{-3}^4 (y - y^2 + 12) dy = \frac{343}{6}$$

* $y = \ln x$ eğrisi ve $x=0$, $y=0$, $y=1$ doğruları ile sınırlı bölgenin alanını veren integrali:

a) x 'e göre integral ile

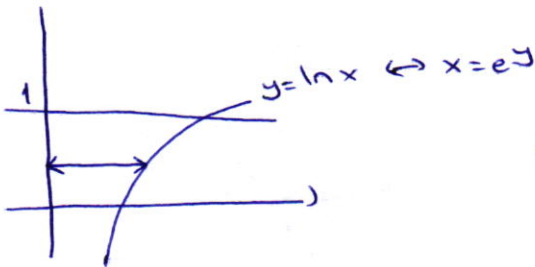
b) y 'ye göre integral ile yazınız.



a) x 'e göre

$$A = \int_0^1 1 dx + \int_1^e (1 - \ln x) dx$$

$$= 1 + (x - x \ln x + x) \Big|_1^e = e - 1$$



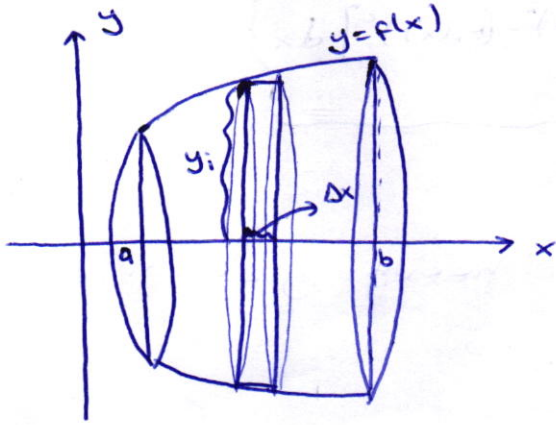
$$A = \int_0^1 e^y dy = e^y \Big|_0^1 = e - 1$$

DÖNEL YÜZEYLERİN SINIRLADIKLARI HACIMLARIN HESABI

① Düzlemsel Dilimler:

a) Disk Yöntemi:

$y=f(x)$ eğrisi ile $x=a$, $x=b$ doğruları ve x -ekseninin sınırladığı düzlem şeklin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle meydana gelen cismin hacmini hesaplamak isteyelim.



Bunun için düzlem şekli n dikdörtgene bölelim. Bu dikdörtgenler dönme ekseninde dik silindirlere meydana getirirler. Bu silindirlere hacimlerinin toplamının limiti aranan hacmi verir.

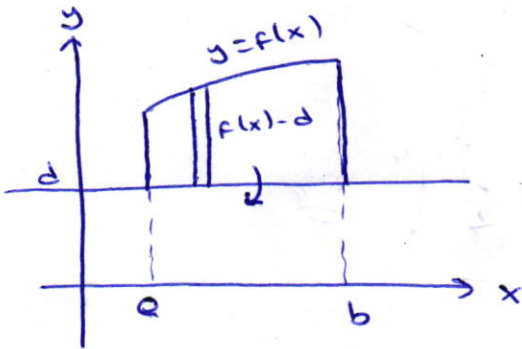
$$\Delta V_i = \pi (y_i)^2 \Delta x$$

↙ ↘
silindirin yarıçapı yükseklik

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \pi (y_i)^2 \Delta x$$

$$= \int_a^b \pi y^2 dx \Rightarrow V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

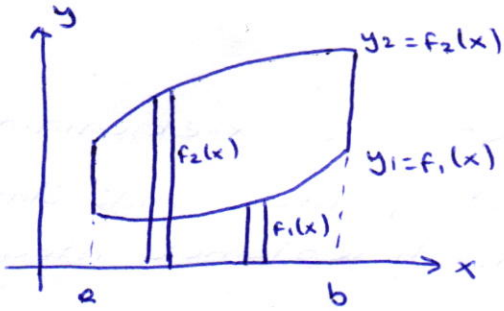
* $y=f(x)$, $x=a$, $x=b$, $y=d$ bölgesi $y=d$ etrafında çevrilirse hacim:



$$V = \pi \int_a^b (f(x)-d)^2 dx$$

b) Pul Yöntemi:

* $y_1 = f_1(x)$, $y_2 = f_2(x)$, $x=a$, $x=b$ bölgesi x -ekseni etrafında çevrilirse hacim:

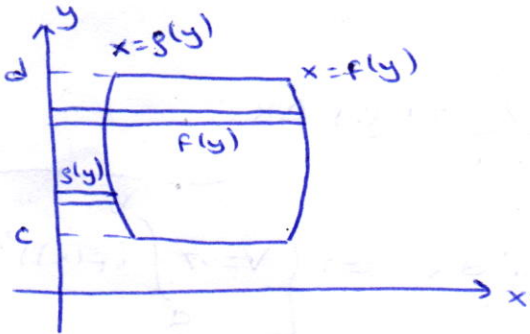


$$V = V_b - V_k$$

$$= \pi \int_a^b (f_2(x))^2 dx - \pi \int_a^b (f_1(x))^2 dx$$

$$V = \pi \int_a^b [(f_2(x))^2 - (f_1(x))^2] dx$$

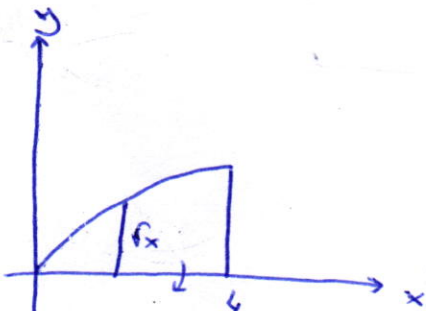
* $x = g(y)$, $x = f(y)$, $y=c$, $y=d$ arasındaki hacim y -ekseni etrafında çevrilirse hacim:



$$V = V_b - V_k = \pi \int_c^d (f(y))^2 dy - \pi \int_c^d (g(y))^2 dy$$

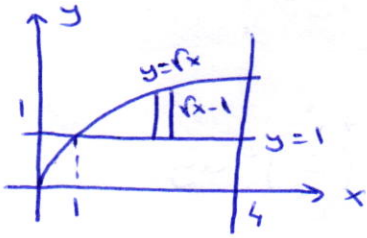
$$V = \pi \int_c^d [(f(y))^2 - (g(y))^2] dy$$

* $y = \sqrt{x}$, $0 \leq x \leq 4$ ve $y=0$ arasındaki bölge x -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



$$V = \pi \int_0^4 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^4 = \underline{\underline{8\pi}}$$

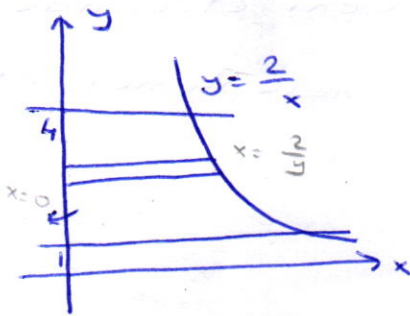
* $y = \sqrt{x}$, $y = 1$, $x = 4$ arasındaki bölge $y = 1$ etrafında çevrilirse hacim?



$$V = \pi \int_1^4 (\sqrt{x} - 1)^2 dx = \pi \int_1^4 (x - 2\sqrt{x} + 1) dx$$

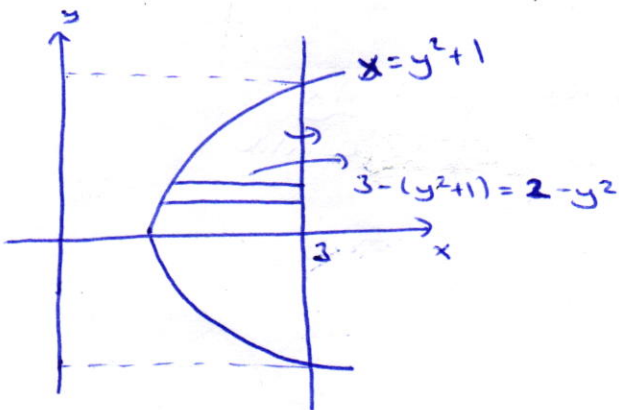
$$= \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{4}{3} x^{3/2} + x \right) \Big|_1^4 = \frac{7\pi}{6}$$

* y -ekseni, $x = \frac{2}{y}$, $1 \leq y \leq 4$ arasındaki bölge y -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



$$V = \pi \int_1^4 \left(\frac{2}{y} \right)^2 dy = 4\pi \left[-\frac{1}{y} \right]_1^4 = \underline{\underline{3\pi}}$$

* $x = y^2 + 1$, $x = 3$ arasındaki bölge $x = 3$ etrafında çevrilirse hacim?

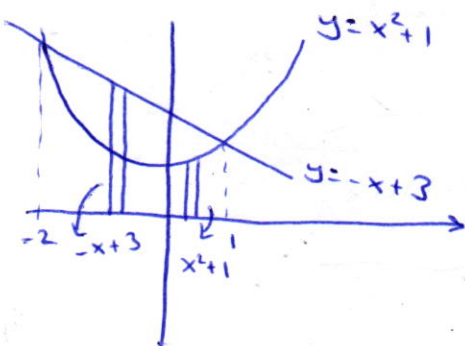


$$y^2 + 1 = 3 \Rightarrow y^2 = 2 \Rightarrow y = \pm \sqrt{2}$$

$$V = \pi \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} (3 - (y^2 + 1))^2 dy = \frac{64\sqrt{2}}{15} \pi$$

* $y = x^2 + 1$, $y = -x + 3$ arasındaki bölge x -ekseni etrafında çevrilirse hacim?

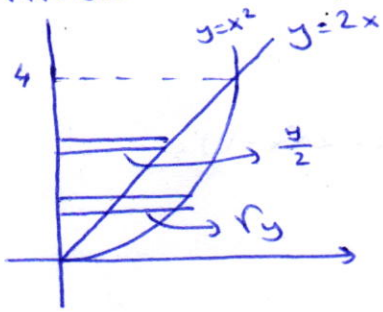
$$x^2 + 1 = -x + 3 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \quad x = 1 \quad x = -2$$



$$V = V_{\text{outer}} - V_{\text{inner}} = \pi \int_{-2}^1 (-x + 3)^2 dx - \pi \int_{-2}^1 (x^2 + 1)^2 dx$$

$$= \frac{117}{5} \pi$$

① $y=x^2$, $y=2x$ arasındaki bölge y -ekseni etrafında çevrilirse hacim?



$$x^2 = 2x \rightarrow x=0 \quad x=2$$

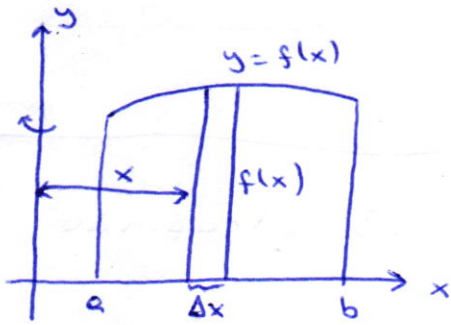
$$V = V_b - V_k$$

$$= \pi \int_0^4 (r_y)^2 dy - \pi \int_0^4 \left(\frac{y}{2}\right)^2 dy$$

$$= \frac{8}{3} \pi$$

② Silindirik Kabuklar (Kabuk Yöntemi):

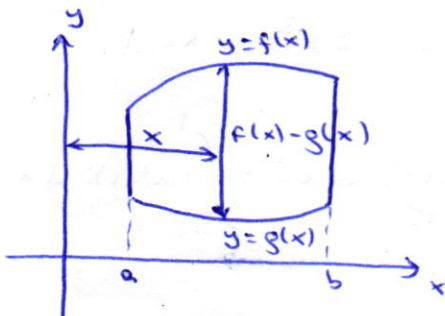
★ $y=f(x)$, $y=0$, $x=a$, $x=b$ bölgesinin y -ekseni etrafında döndürülmesi ile oluşan cismin hacmini hesaplamak isteriz.



$$V = 2\pi \int_a^b \underbrace{(\text{Kabuk Yarıçapı})}_{\text{dönme eksenine olan uzaklık}} \cdot (\text{Kabuk Yüksekliği}) \underbrace{dx}_{\text{Kalınlık}}$$

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot f(x) dx$$

★ $y=f(x)$, $y=g(x)$, $x=a$, $x=b$ bölgesi y -ekseni etrafında çevrilirse:

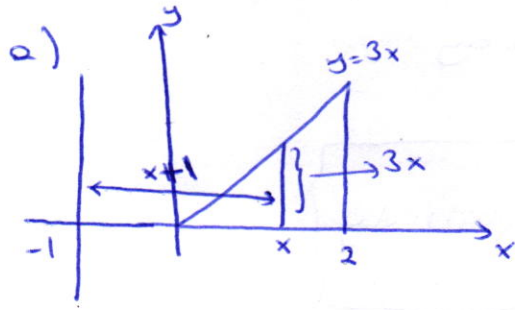


$$V = 2\pi \int_a^b (K.Y.) (K.Y.) dx$$

$$V = 2\pi \int_a^b x \cdot (f(x) - g(x)) dx$$

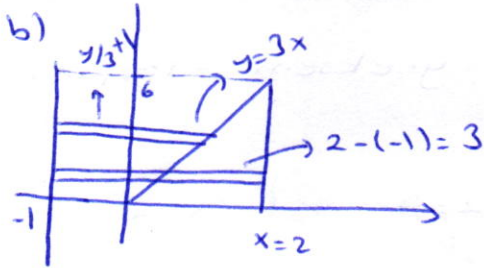
*) $y=3x$, $y=0$, $x=2$ bölgesinin $x=-1$ etrafında çevrilmesi ile oluşan hacmi

a) Kuvvet yöntemi b) Pul yöntemi ile hesaplayın.



$$V = 2\pi \int_0^2 (x+1)(3x) dx$$

$$= 2\pi \int_0^2 (x+1) \cdot 3x dx = 28\pi$$



$$V = V_b - V_k$$

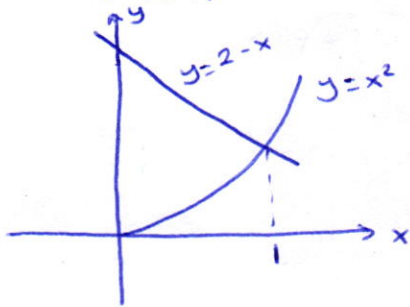
$$V = \pi \int_0^6 3^2 dy - \pi \int_0^6 \left(\frac{y}{3} + 1\right)^2 dy = 28\pi$$

*) $y=x^2$, $y=2-x$, $x \geq 0$ bölgesinin:

a) Alanı

b) $x=2$ etrafında çevrilmesiyle oluşan hacim?

b) x -ekseni " " " " ?



$$x^2 = 2 - x$$

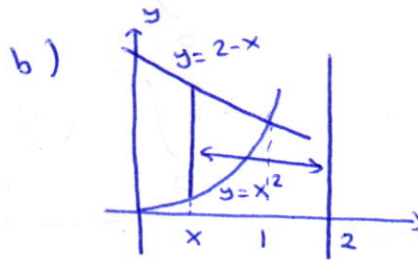
$$x^2 + x - 2 = 0$$

$$x = 1$$

$$x = -2$$

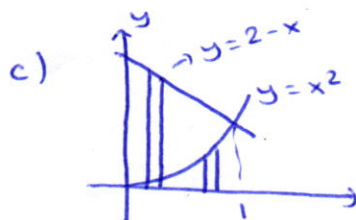
a)

$$A = \int_0^1 (2 - x - x^2) dx$$



$$V = 2\pi \int_0^1 (x+1)(2-x-x^2) dx$$

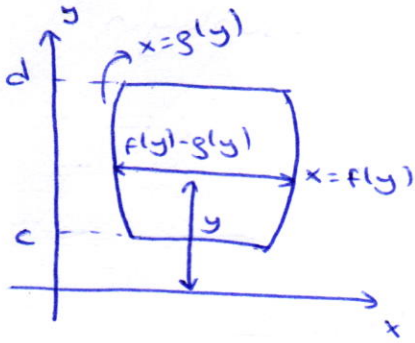
$$= 2\pi \int_0^1 (2-x) \cdot (2-x-x^2) dx$$



$$V = V_b - V_k$$

$$V = \pi \int_0^1 ((2-x)^2 - (x^2)^2) dx$$

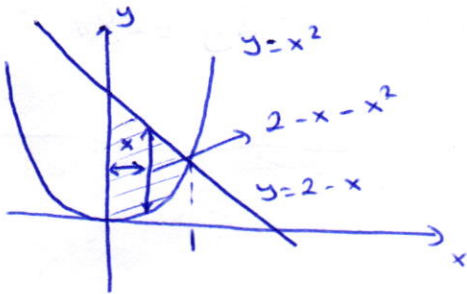
* $x=f(y)$, $x=g(y)$, $y=c$, $y=d$ bölgesi x -ekseni etrafında çevrilirse:



$$V = 2\pi \int_c^d (k \cdot y) (k \cdot y) dy$$

$$V = 2\pi \int_c^d y \cdot (f(y) - g(y)) dy$$

① $y=x^2$, $y=2-x$, $x=0$, $x \geq 0$ bölgesinin y -ekseni etrafında çevrilmesiyle oluşan hacim?

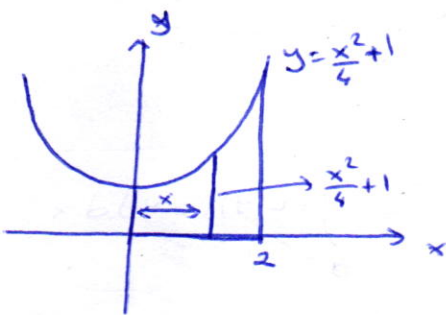


$$x^2 = 2 - x \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0 \quad x=1 \quad x=-2$$

$$V = 2\pi \int_0^1 (k \cdot y) (k \cdot y) dx$$

$$= 2\pi \int_0^1 x \cdot (2 - x - x^2) dx = \frac{5\pi}{6}$$

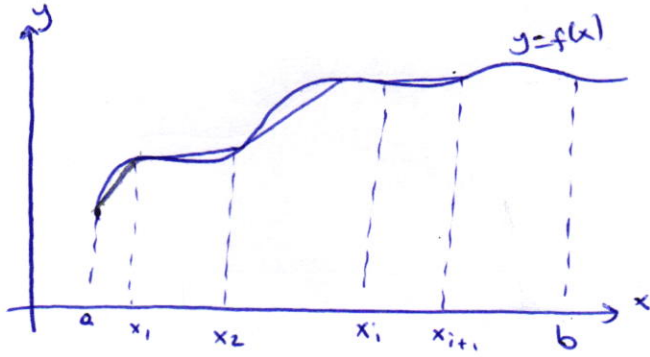
② $y=1+\frac{x^2}{4}$, $x=2$, $x=0$, $y=0 \Rightarrow y$ -ekseni etrafında çevir



$$V = 2\pi \int_0^2 (k \cdot y) (k \cdot y) dx$$

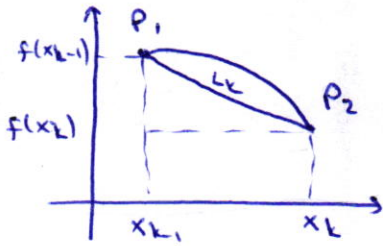
$$= 2\pi \int_0^2 x \cdot \left(\frac{x^2}{4} + 1\right) dx = 6\pi$$

Yay Uzunluğu



$y=f(x)$ eğrisinin $0 \leq x \leq b$ aralığındaki uzunluğunu hesaplamak isteyelim.

$[a, b]$ aralığını n alt aralığa bölelim.



$$L_k = |\overrightarrow{P_1 P_2}| = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$$

$$\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$$

$$\Delta y_k = f(x_k) - f(x_{k-1})$$

O.D.T. göre $\Delta y_k = f'(c_k) \cdot \Delta x_k$ o.s. bir $c_k \in (x_{k-1}, x_k)$ vardır. Böylece

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (f'(c_k) \Delta x_k)^2} = \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + (f'(c_k))^2} \Delta x_k$$

icin bu toplamın limiti aranan uzunluğu verir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n L_k = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

* $f'(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ de sürekli ise $y=f(x)$ in $[a, b]$ aralığındaki uzunluğu

$$S = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

* Eğer $g'(y)$ fonksiyonu $[c, d]$ de sürekli ise $x=g(y)$ nin $[c, d]$ aralığındaki uzunluğu:

$$S = \int_c^d \sqrt{1 + (g'(y))^2} dy$$

② $f(x) = \frac{x^3}{12} + \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq 4$

eğrisinin uzunluğunu bulunuz.

$$f'(x) = \frac{x^2}{4} - \frac{1}{x^2}$$

$$(f'(x))^2 = \frac{x^4}{16} - \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4}$$

$$1 + (f'(x))^2 = \frac{x^4}{16} + \frac{1}{2} + \frac{1}{x^4} = \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right)^2$$

$$\sqrt{1 + (f'(x))^2} = \sqrt{\left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right)^2} = \frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}$$

$$S = \int_1^4 \left(\frac{x^2}{4} + \frac{1}{x^2}\right) dx = \left[\frac{x^3}{12} - \frac{1}{x}\right]_1^4 = \underline{\underline{6}}$$

③ $y = \left(\frac{x}{2}\right)^{2/3}$ eğrisinin $x=0$ dan $x=2$ 'ye uzunluğu?

$$y' = \frac{2}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^{-1/3} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2}{x}\right)^{1/3} \quad \text{türevi } x=0 \text{ da tanımlı değildir.}$$

Bu nedenle fonksiyonu $y^{3/2} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 2y^{3/2}$ şeklinde yeniden düzenleriz.

$$x = 2y^{3/2} \Rightarrow \frac{dx}{dy} = 3y^{1/2} \rightarrow \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 = 9y \rightarrow 1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2 = 1 + 9y$$

$$S = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy = \int_0^1 \sqrt{1 + 9y} dy = \int_1^{10} u^{1/2} \frac{du}{9} = \frac{2}{27} u^{3/2} \Big|_1^{10} = \frac{2}{27} (10\sqrt{10} - 1)$$

$$\begin{pmatrix} x=0 \rightarrow y=0 \\ x=2 \rightarrow y=1 \end{pmatrix}$$

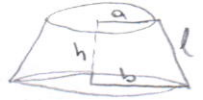
$$\begin{aligned} u &= 1 + 9y \\ du &= 9dy \\ y=0 &\rightarrow u=1 \\ y=1 &\rightarrow u=10 \end{aligned}$$

Dönel Yüzeylerin Alanları

(4)

* Eğer $f(x) \geq 0$ fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli türemlenebilen bir fonk. ise $y=f(x)$ 'in grafiğinin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanı:

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_a^b 2\pi f(x) \cdot \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$$
$$= 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1+(f'(x))^2} dx$$



$$Y.A = \pi(a+b) \sqrt{h^2 + (b-a)^2}$$
$$= \pi(a+b) l$$

* $x=g(y) \geq 0$ $[c, d]$ aralığında y-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzey alanı:

$$S = 2\pi \int_c^d g(y) \sqrt{1+(g'(y))^2} dy$$

* $x=1-y$, $0 \leq y \leq 1$ doğru parçasını y-ekseni etrafında çevirdiğimizde oluşan koninin genel yüzey alanı?

$$S = 2\pi \int_0^1 (1-y) \sqrt{1+(-1)^2} dy = 2\sqrt{2} \pi \left(y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \sqrt{2} \pi$$

* $y=\sqrt{x+1}$ $1 \leq x \leq 5$ x-ekseni $\rightarrow S = 2\pi \int_1^5 \sqrt{x+1} \cdot \sqrt{1+(\sqrt{x+1})'}^2 dx$

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x+1}} \quad (y')^2 = \frac{1}{4(x+1)} \quad 1+(y')^2 = \frac{4x+5}{4(x+1)} \quad \sqrt{1+(y')^2} = \frac{\sqrt{4x+5}}{2\sqrt{x+1}}$$

$$S = 2\pi \int_1^5 \sqrt{x+1} \cdot \frac{\sqrt{4x+5}}{2\sqrt{x+1}} dx = 2\pi \int_1^5 \sqrt{4x+5} dx = 2\pi \int_9^{25} \frac{\sqrt{u}}{4} du = 2\pi \frac{u^{3/2}}{4 \cdot \frac{3}{2}} \Big|_9^{25}$$

$$4x+5=u \quad 4dx=du$$

$$x=1 \rightarrow u=9$$

$$x=5 \rightarrow u=25$$

$$= \frac{49}{3} \pi$$

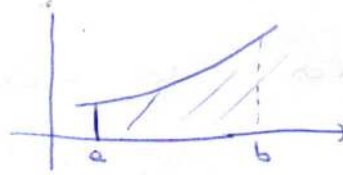
(14)

Genelleştirilmiş İntegraller

1. Tip improper İntegraller

① Eğer $f(x)$, $[a, \infty)$ da sürekli ise:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_a^R f(x) dx$$



② Eğer $f(x)$, $(-\infty, a]$ da sürekli ise:

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^a f(x) dx$$

③ Eğer $f(x)$, $(-\infty, \infty)$ aralığında sürekli ise, c herhangi bir reel sayı olmak üzere:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^c f(x) dx + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_c^R f(x) dx$$

Her bir durumda, limit sonucu sonlu ise improper integral yakınsaktır ve limit değeri integralin değeridir. Eğer limit yoksa veya $\pm \infty$ ise integral ıraksaktır.

2. Tip improper İntegraller

① Eğer $f(x)$, $(a, b]$ da sürekli, a da sürekli ise:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow a^+} \int_c^b f(x) dx$$

② $f(x)$, $[a, b)$ de sürekli, b de sürekli ise;

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{c \rightarrow b^-} \int_a^c f(x) dx$$

③ $f(x)$, $a < c < b$ iken c 'de sürekli, $[a, c) \cup (c, b]$ de sürekli ise;

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Her bir durumda limit sonlu ise int. yakınsaktır ve değeri bu limit değeridir. Limit yoksa veya sonuc $\pm \infty$ ise int. yakınsaktır.

⊛ $y = \frac{\ln x}{x^2}$ eğrisi altında $x=1$ den $x=+\infty$ 'a kadar olan alanı hesapla.

$$I = \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_1^R \frac{\ln x}{x^2} dx$$

$$\begin{aligned} \ln x &= u & \frac{dx}{x} &= du \\ \frac{dx}{x^2} &= dv & v &= -\frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln x}{x} \Big|_1^R + \int_1^R \frac{dx}{x^2} \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln R}{R} - \frac{1}{R} \Big|_1^R \right] = \lim_{R \rightarrow \infty} \left[-\frac{\ln R}{R} - \frac{1}{R} + 1 \right] = 1 \\ &\quad \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{R}}{\frac{1}{R}} = \frac{0}{0} \end{aligned}$$

$$\textcircled{*} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \int_{-\infty}^0 \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \lim_{R \rightarrow -\infty} \int_R^0 \frac{dx}{1+x^2} + \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^R \frac{dx}{1+x^2}$$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} \text{Arctan } x \Big|_R^0 + \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Arctan } x \Big|_0^R$$

$$= \lim_{R \rightarrow -\infty} (-\text{Arctan } R) + \lim_{R \rightarrow \infty} \text{Arctan } R$$

$$= \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$$

15

$$\textcircled{*} \int_0^1 \frac{dx}{1-x} = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{dx}{1-x} = \lim_{c \rightarrow 1^-} \left[-\ln|1-x| \Big|_0^c \right]$$

$$= \lim_{c \rightarrow 1^-} [-\ln|1-c|] = +\infty \rightarrow \text{integral iraksoltır}$$

$$\textcircled{*} \int_0^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} = \lim_{c \rightarrow 1^-} \int_0^c \frac{dx}{(x-1)^{2/3}} + \lim_{c \rightarrow 1^+} \int_c^3 \frac{dx}{(x-1)^{2/3}}$$

$$\int_0^1 + \int_1^3$$

$$= \lim_{c \rightarrow 1^-} \left[3(x-1)^{1/3} \Big|_0^c \right] + \lim_{c \rightarrow 1^+} \left[3(x-1)^{1/3} \Big|_c^3 \right]$$

$$= \lim_{c \rightarrow 1^-} \left(\underbrace{3(c-1)^{1/3}}_0 + 3 \right) + \lim_{c \rightarrow 1^+} \left(3 \cdot 2^{1/3} - \underbrace{3(c-1)^{1/3}}_0 \right)$$

$$= 3 + 3\sqrt[3]{2}$$